



Schéma Directeur des infrastructures d'hébergement

Convention de service

Modèle d'annexe technique

Octobre 2017

V2a

Convention de service d'hébergement

Modèle d'annexe technique

1. INTRODUCTION.....	3
2. CARACTERISTIQUES DU SITE D'HEBERGEMENT INTERMINISTERIEL.....	5
3. DESCRIPTION DU SYSTEME D'INFORMATION ET DES CONTRAINTES DU BENEFICIAIRE.....	6
3.1. Présentation du Système d'Information hébergé	6
3.2. Contraintes spécifiques du Système d'Information hébergé.....	6
4. DESCRIPTION DES PRESTATIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES SERVICES	7
4.1. Description des actions de mise en place initiale.....	7
4.2. Description des prestations récurrentes	7
5. DESCRIPTION DES PRESTATIONS RELATIVES A LA FAMILLE TECHNIQUE « HEBERGEMENT PHYSIQUE »	7
5.1. Description des systèmes et des contraintes du Bénéficiaire.....	7
5.2. Description des prestations de mise en place initiale	8
5.3. Service hébergement en mode baie	9
5.4. Service de gestes de proximité supplémentaires	10
6. DESCRIPTION DES PRESTATIONS RELATIVES AUX FAMILLES TECHNIQUES « INFRASTRUCTURE ET PLATE-FORME IT »	12
6.1. Description des prestations de mise en place initiale	13
6.2. Service de plate-forme virtualisée	13
6.3. Service d'infrastructure à la demande	13
6.4. Service de serveurs dédiés « bare metal ».....	15
6.5. Service de plate-forme de développement outillée	15
7. DESCRIPTION DES PRESTATIONS RELATIVES A LA FAMILLE TECHNIQUE « SERVICES APPLICATIFS »	16
7.1. Service de stockage en ligne	16
8. DESCRIPTION DES PRESTATIONS RELATIVES A LA FAMILLE TECHNIQUE « SERVICES SUPPLEMENTAIRES »	17
8.1. Service de supervision	17
9. CORRESPONDANTS DES PARTIES.....	18
10. SIGNATURE DE L'ANNEXE TECHNIQUE.....	19

1. Introduction

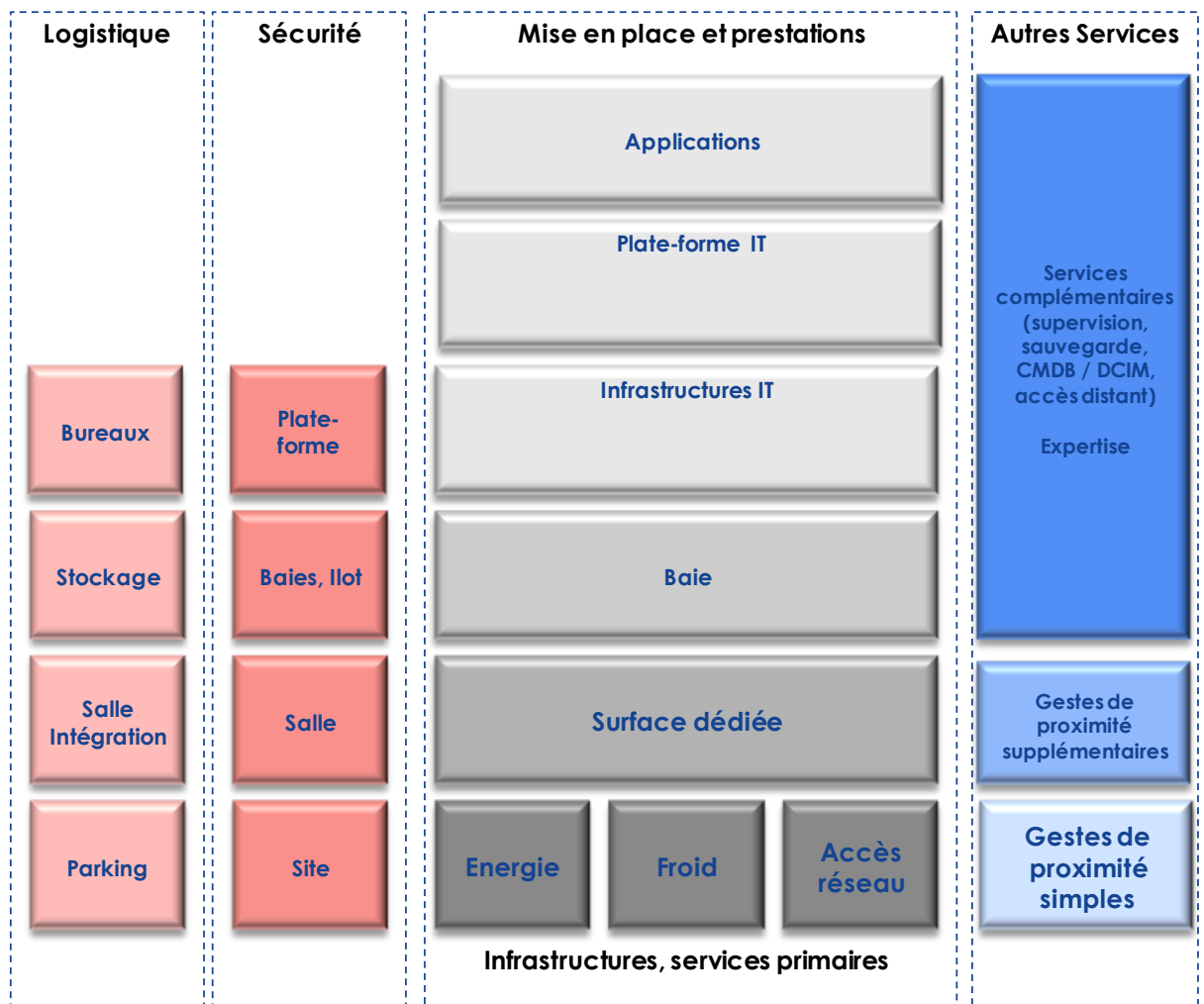
Ce document propose un modèle d'annexe technique pour une convention de service d'hébergement portant sur des services du catalogue de services d'hébergement interministériel.

Ce catalogue a été structuré selon une orientation « bénéficiaire ». Il identifie trois grandes catégories d'utilisateurs et pour chacun un certain nombre d'usages pour lesquels les services du catalogue apportent des solutions :

- Les responsables des infrastructures ou de l'exploitation
- Les développeurs, intégrateurs et plus largement responsables de projets de SI
- Les utilisateurs finaux et les responsables qui représentent leurs besoins en matière de logiciels non spécifiques à leur métier.

Les services identifiés pour chaque catégorie d'utilisateurs peuvent être positionnés dans une famille technique - ou éventuellement deux- selon la structuration ci-dessous

- Famille hébergement physique : services fournissant de la surface dédiée ou de la baie avec des gestes de proximité simples (inclus dans le forfait en mode baie) ou complémentaires. Les services de type moyens généraux font également partie de cette famille technique.
- Famille infrastructure ou plate-forme IT
- Famille services applicatifs
- Famille services supplémentaires.



Les services pour les utilisateurs finaux et les responsables métiers relèvent de la famille services applicatifs.

Les services pour les développeurs sont de type plate-forme et relèvent de la famille « infrastructure ou plate-forme IT ».

Pour les exploitants, les services sont de type

- Hébergement physique (surface dédiée + baie) avec des gestes de proximité simples (inclus) ou complémentaires (non inclus dans le forfait baie)
- Infrastructures IT
- Services supplémentaires

2. Caractéristiques du site d'hébergement interministériel

Dans ce chapitre sont précisées les caractéristiques techniques du ou des site(s) qui interviennent dans le cadre du Service objet de la convention. Elles deviennent l'engagement de l'offreur dans le cadre de son offre d'hébergement en mode baie.

Pour rappel, dans le cadre du schéma directeur les objectifs à atteindre sont les suivants :

Caractéristiques	Cible de référence
Disponibilité	Equivalente à minima tier 3 > 99,99% < 1,5 heures d'indisponibilité / an Cette disponibilité est assurée par : • Redondance de tous les composants d'infrastructure primaire • Chemins de distribution de l'énergie multiples et indépendants ; un seul chemin de distribution est nécessaire à un moment donné pour desservir l'environnement critique • Double alimentation électrique (correspondant aux deux chemins de distribution) de chaque équipement informatique • Autonomie de 12 heures du secours local de l'énergie (groupes électrogènes)
Puissance	Capacité énergétique au moins égale à 4kVA / baie (KVA ondulé)
PUE	<= 1,8 (lorsque le site a fait l'objet d'une rénovation) <= 1.5 (lorsque le site a fait l'objet d'une reconstruction)
Topologie générale	> 500 m² de salles sur site
Topologie intérieure	Salles > 250 m² >1,5 Tonne / m² Possibilité de cloisonnement pour besoins spécifiques
Risques géographiques	Pas de risque géographique identifié (ex : crue, émeute / terrorisme, sismique, crash avion, ...) La salle est à proximité des infrastructures de transports. Agents intervenants à moins de 30 minutes
Capacité réseau	Salle raccordée au RIE
Flexibilité des infrastructures	La typologie et les infrastructures existantes peuvent être adaptées (à coût maîtrisé) pour répondre à l'évolution des besoins et pratiques
Vocation interministérielle	Capacité à accueillir des systèmes d'autres ministères : disponibilité de surface aménageable, fonctionnement 7j/7 24h/24, expériences d'hébergement interministériel
Sécurité physique	Stratégie de cloisonnement cible pertinente pour répondre aux contraintes de sécurité (site, salle, machine, infrastructures banalisées) Un gardiennage est assuré

3. Description du système d'information et des contraintes du Bénéficiaire

3.1. Présentation du Système d'Information hébergé

Présenter en quelques lignes le SI hébergé : applications de gestion interne (RH, comptabilité...), messagerie, applications métier, serveurs Web...

3.2. Contraintes spécifiques du Système d'Information hébergé

4. Description des prestations communes à l'ensemble des services

4.1. Description des actions de mise en place initiale

Les actions de mise en place initiale communes à l'ensemble des services comprennent

- L'intégration du Fournisseur d'Identité du Bénéficiaire au Portail InterMinistériel de Services (PIMS) (à la cible via France Connect Agent) avec les informations nécessaires pour les profils utilisateurs telles que définies par le PIMS
- La précision et la planification de consommation des volumes (quotas) de services définis dans la convention

4.2. Description des prestations récurrentes

Les prestations récurrentes communes à l'ensemble des services comprennent

- La fourniture d'un tableau de bord de suivi via le PIMS : contrats, consommation, indicateurs qualité, ...

5. Description des prestations relatives à la famille technique « hébergement physique »

Cette famille technique comprend

- Le service d'hébergement en mode baie ;
- Le service de gestes de proximité supplémentaires.

5.1. Description des systèmes et des contraintes du Bénéficiaire

5.1.1. Éléments d'architecture

Présenter en quelques lignes, ou sous la forme d'un schéma, l'architecture technique logique faisant apparaître les grands blocs fonctionnels (serveurs de données, de traitements, utilisateurs, liens avec des SI d'autres ministères...) et les liens entre ces blocs.

5.1.2. Synthèse du matériel à héberger

Lister dans un tableau les équipements types, les principaux fournisseurs et les quantités des éléments constituant le SI : serveurs, stockage, sauvegarde, SAN, LAN...

5.1.3. Description détaillée du matériel hébergé

Pour chaque baie, décrire :

- Le type et les dimensions de la baie ; exemple : 42 U / 19’’
- La fonction principale des matériels : stockage de données, serveurs, équipement réseaux

5.1.4. Contraintes d'exploitation du Système d'Information

5.1.4.1. Calendrier d'ouverture du service aux utilisateurs et aux usagers

Préciser les périodes d'ouverture du service aux utilisateurs (par ex. du lundi au vendredi de 8h à 20h) et leurs exceptions (par ex. tous les derniers vendredis du mois à partir de 14h, liste des jours non travaillés...). De même, si les SI sont accessibles au public indiquer les besoins (24/7...).

Les périodes doivent tenir compte, s'il y a lieu, des utilisateurs hors France métropolitaine résidant dans les DOM – TOM ou à l'étranger.

5.1.4.2. Calendrier d'exploitation

Préciser les périodes de travail des équipes d'exploitation, administration, supervision... (par ex. du lundi au vendredi de 8h à 20h) et leurs exceptions (par ex. tous les derniers vendredis du mois à partir de 14h, liste des jours non travaillés...). Distinguer les périodes d'exploitation par le personnel du ministère et celles par des prestataires.

5.2. Description des prestations de mise en place initiale

5.2.1. Description des prestations

[Exemple]

Les prestations de mise en place sont précisées lors de l'étude préalable. Elles couvrent :

- L'aménagement de l'environnement physique et préparation des configurations d'accueil (surfaces, baies, réseaux opérateurs),
- Support spécifique au Bénéficiaire pendant la phase d'installation et de mise en route des matériels,
- Vérification avec le Bénéficiaire des conditions de bon fonctionnement en vue de l'initialisation de la prestation d'hébergement.

5.2.2. Calendrier de mise en œuvre

[Exemple]

Le calendrier de mise en œuvre est défini lors de l'étude préalable.

5.3. Service hébergement en mode baie

Ce service comprend la mise à disposition de surface et/ou de baie dédiée, de dispositifs et services de sécurité, de moyens généraux ainsi que la réalisation de gestes de proximité de base. Les éléments de volumétrie, de précisions sur l'offre et les éventuels éléments dérogatoires par rapport au catalogue doivent être précisés pour ces différents éléments.

5.3.1. Volumétrie

Les volumétries prises en compte dans la présente convention sont :

[Exemple]

- **12 baies**

5.3.2. Précisions sur l'offre

Les baies mises à disposition par l'Offreur de services ont les caractéristiques suivantes :

[Exemple]

- 10 baies de taille 80x120 cm, 42U
- 2 baies de taille 80x120 cm, 48U
- Double alimentation de 5 KVA par baie
- PDU par baie non manageable à distance (pas de prise de main à distance du PDU)
- Baies fermées avec clé
- Les baies sont dans une salle mutualisée avec d'autres clients ministériels

5.3.3. Eléments dérogatoires au catalogue de service

[Exemple]

La plage horaire de couverture des gestes de proximité du forfait de base est étendue de 6h00 à 22h00 en jours ouvrés.

5.4. Service de gestes de proximité supplémentaires

5.4.1. Volumétrie

[Exemple]

En plus des gestes de proximité intégrés dans le forfait de base, l'Offreur de service prendra en charge le montage et le démontage quotidiens des médias de sauvegarde ainsi que leur mise en sécurité dans le coffre ignifugé présent sur site.

[Exemple]

Compte-tenu de la planification prévisionnelle des gestes supplémentaires nécessaires sur le périmètre hébergé, le nombre prévisionnel d'unités de geste mensuel est de 20 en moyenne.

Le nombre d'intervention spécifique en HNO peut être estimé à 10 par an.

5.4.2. Précisions sur l'offre

[Exemple]

Les gestes de proximité supplémentaires sont classés en 4 types

- Fourniture
- Gestion
- IMAC (* Installations Mouvements Ajouts et Changements)
- Proximité

Référentiel des services de type fourniture

Code	Type de services	Désignation des services
FOUR-01	Fourniture	Accompagnement de personnel par agent prestataire tiers
FOUR-02	Fourniture	Accompagnement de personnel par agent prestataire tiers et agent hébergeur
FOUR-03	Fourniture	Racks basse densité électrique
FOUR-04	Fourniture	Racks haute densité électrique
FOUR-05	Fourniture	Bureaux privatifs avec mobilier sans station de travail
FOUR-06	Fourniture	Box/Armoires de rangement en environnement mutualisé
FOUR-07	Fourniture	Stations de travail en environnement mutualisé
FOUR-08	Fourniture	Stations de travail en environnement privatif
FOUR-09	Fourniture	Espaces de stockage d'équipements en environnement mutualisé
FOUR-10	Fourniture	Espaces de stockage d'équipements en environnement privatif
FOUR-11	Fourniture	Accès, habilitations et badges
FOUR-12	Fourniture	Aductions électriques / PDU
FOUR-13	Fourniture	Cordons d'alimentation électrique standard 220V
FOUR-14	Fourniture	Câbles cuivre RJ45
FOUR-15	Fourniture	Fibres optiques
FOUR-16	Fourniture	Etiquettes
FOUR-17	Fourniture	Adresses IP
FOUR-18	Fourniture	Consommables pour colisage et pour conditionnement pour expédition
FOUR-19	Fourniture	Palettes pour expédition
FOUR-20	Fourniture	Mise à disposition d'un expert organisation et urbanisation des racks dédiés client

Référentiel des services de type IMAC

Code	Type de services	Désignation des services
IMAC-01	IMAC	Préparation d'emplacements en baie
IMAC-02	IMAC	Réception livraison
IMAC-03	IMAC	Conditionnement pour expédition
IMAC-04	IMAC	Etiquetage
IMAC-05	IMAC	Rackage
IMAC-06	IMAC	Dérackage avec mise en expédition
IMAC-07	IMAC	Dérackage avec mise en espace de stockage
IMAC-08	IMAC	Décommissionnement physique et mise au rebus d'équipements
IMAC-09	IMAC	Câblage / Brassage Courant Fort
IMAC-10	IMAC	Décâblage Courant Fort
IMAC-11	IMAC	Câblage / Brassage Courant Faible Cuivre
IMAC-12	IMAC	Décâblage Courant Faible Cuivre
IMAC-13	IMAC	Câblage / Brassage Courant Faible Fibre optique
IMAC-14	IMAC	Décâblage Courant Faible Fibre optique

Référentiel des services de type gestion

Code	Type de services	Désignation des services
GEST-01	Gestion	Inventaire items clients
GEST-02	Gestion	Constat d'inventaire / Audit de racks
GEST-03	Gestion	Contrôle / Mise à jour d'inventaire
GEST-04	Gestion	Contrôle / Mise à jour plan de rackage
GEST-05	Gestion	Contrôle / Mise à jour plan de câblage
GEST-06	Gestion	Analyse de l'impact d'IMAC

Référentiel des services de type proximité

Code	Type de services	Désignation des services
PROX-01	Proximité	Relevé d'information unitaire sur demande
PROX-02	Proximité	Arrêt / Relance d'équipements
PROX-03	Proximité	Intervention premier niveau / Contrôle ou constat visuel en salle
PROX-04	Proximité	Vérification de la bonne connexion physique des équipements
PROX-04	Proximité	Lancement de tests, auto-test machines / Reset password...
PROX-05	Proximité	Accès aux consoles / ports consoles en salle avec pilotage à distance de l'agent
PROX-06	Proximité	Accès aux consoles / ports consoles en salle (agent autonome)
PROX-07	Proximité	Externalisation des médias de sauvegarde
PROX-08	Proximité	Rotation des médias de sauvegarde (locale)

5.4.3. Eléments dérogatoires au catalogue de service

6. Description des prestations relatives aux familles techniques « infrastructure et plate-forme IT »

La famille technique « infrastructure et plate-forme IT » comprend les services suivants du catalogue

- Service de plate-forme virtualisé
- Service d'infrastructure à la demande (Cloud Computing-IaaS)
- Service de serveurs dédiés « bare metal »
- Service de plate-forme de développement outillée.

Elle sera complétée d'autres services au fur et à mesure de leur introduction dans le catalogue : service de plate-forme de test, intégration continue, service de dépôt de logiciels.

6.1. Description des prestations de mise en place initiale

[Exemple]

L'Offreur crée le ou les contrats nécessaires dans le PIMS déclinant les éléments contenus dans la convention pour les services de type infrastructure et plate-forme IT concernés.

Le Bénéficiaire crée une demande de service dans le PIMS. Celle-ci est acceptée si le contrat a bien été enregistré et que le quota n'est pas atteint sur le service demandé.

Le Bénéficiaire reçoit par mail une confirmation de la prise en compte de sa demande et ses éléments de connexion pour utiliser son service.

6.2. Service de plate-forme virtualisée

6.2.1. Volumétrie

La volumétrie doit être indiquée en

- nombre de core,
- Go de RAM,
- To de stockage objet,
- To de stockage bloc performance et/ou standard.

6.2.2. Précisions sur l'offre

6.2.3. Eléments dérogatoires au catalogue de service

6.3. Service d'infrastructure à la demande

6.3.1. Volumétrie

La volumétrie doit être indiquée en

- nombre de core,
- Go de RAM,
- To de stockage objet,

- To de stockage bloc performance et/ou standard.

Une planification trimestrielle de la consommation sera également indiquée.

[Exemple]

La prévision de consommation pour l'année 2017 est la suivante

	Volume total	Conso T1	Conso T2	Conso T3	Conso T4
Puissance	1000 core	400 core	600 core	700 core	1000 core
Mémoire	4000 Go	1600 Go	2400 Go	2800 Go	4000 Go
Stockage objet	400 To	0To	150To	250 To	400 To
Stockage bloc performance	200 To	100 To	100 To	100 To	200 To

6.3.2. Précisions sur l'offre

[Exemple]

- Le stockage performance correspond à une performance cible de 2 500 IOPS.
- Le stockage objet est répliqué 3 fois et utilise des disques performants 10 kTpm.

[Exemple]

Les VM sont classées en cinq catégories

- Ressources partagées
- Ressources garanties, rapport CPU/RAM équilibré
- Ressources garanties, fréquence CPU très élevée
- Ressources garanties, ratio RAM/coût optimisé
- IOPS élevées, stockage dense.

Pour chaque catégorie, deux options de stockage local sont possibles : standard ou SSD.

Les gabarits proposés dans chaque catégorie sont les suivants ...

6.3.3. Eléments dérogatoires au catalogue de service

6.4. Service de serveurs dédiés « bare metal »

6.4.1. Volumétrie

La volumétrie doit être indiquée en

- nombre de core,
- Go de RAM,
- To de stockage objet,
- To de stockage bloc performance et/ou standard.

6.4.2. Précisions sur l'offre

6.4.3. Eléments dérogatoires au catalogue de service

6.5. Service de plate-forme de développement outillée

6.5.1. Volumétrie

La volumétrie doit être indiquée en

- nombre de core,
- Go de RAM,
- To de stockage objet,
- To de stockage bloc performance et/ou standard.

Le nombre et le type de packs logiciels de développement doit également être indiqué (par exemple : Pack Java, Pack PHP / Symphony, Pack Ruby on Rails).

6.5.2. Précisions sur l'offre

[Exemple] La version du Pack Java est

6.5.3. Eléments dérogatoires au catalogue de service

7. Description des prestations relatives à la famille technique « services applicatifs »

La famille technique « services applicatifs » comprend les services du catalogue destinés aux utilisateurs finaux et aux responsables métier.

Ce chapitre comporte un sous-chapitre pour chaque service du catalogue interministériel pour lequel l'Offreur propose une offre incluse dans la convention.

Chaque sous-chapitre comprend

- La description de la mise en place initiale
- La description des prestations récurrentes qui comprend
 - o La volumétrie du service prévu dans le cadre de la convention (quotas),
 - o Des précisions sur l'offre,
 - o Les éventuels éléments dérogatoires au catalogue de service.

7.1. Service de stockage en ligne

7.1.1. Description des prestations de mise en place initiale

7.1.2. Description des prestations récurrentes

7.1.2.1. Volumétrie

[Exemple]

Le volume total de stockage souhaité est de 10 To

7.1.2.2. Précisions sur l'offre

7.1.2.3. Eléments dérogatoires au catalogue de service

8. Description des prestations relatives à la famille technique « services supplémentaires »

La famille technique « services supplémentaires » comprend les services supplémentaires de supervision et d'outillage destinés aux responsables de la production et de l'exploitation.

La famille comprend le service de supervision. Elle sera complétée par d'autres services qui restent à développer au catalogue comme la sauvegarde, le service CMDB, ...

Ce chapitre comporte un sous-chapitre pour chaque service de la famille « services supplémentaires » du catalogue interministériel pour lequel l'Offreur propose une offre incluse dans la convention

Chaque sous-chapitre comprend

- La description de la mise en place initiale
- La description des prestations récurrentes qui comprend
 - o La volumétrie du service prévu dans le cadre de la convention (quotas),
 - o Des précisions sur l'offre,
 - o Les éventuels éléments dérogatoires au catalogue de service.

8.1. Service de supervision

8.1.1. Description des prestations de mise en place initiale

[Exemple]

La mise en place du service de supervision comprend

- La mise en place de l'outil de remontée des événements de supervision : ouverture des flux, création des comptes utilisateurs, ...
- La formation des superviseurs à cet outil
- La mise au point des fiches de consignes (supervision, exploitation) et la formation des superviseurs à ces fiches.

8.1.2. Description des prestations récurrentes

8.1.2.1. Volumétrie

[Exemple]

L'Offreur de service supervise l'application « xxx » du bénéficiaire.

[Exemple]

Le nombre prévisionnel d'exécutions de fiches de consignes par an est de 400.

8.1.2.1. Précisions sur l'offre

[Exemple]

La supervision de l'application « xxx » est réalisée 24h/24 et 7j/7. Le délai d'activation de l'astreinte sur détection d'incident est de 5 minutes.

[Exemple]

La formule retenue est la formule standard.

8.1.2.2. Éléments dérogatoires au catalogue de service

[Exemple]

9. Correspondants des parties

	Comité de Pilotage	Comité Opérationnel
Le Bénéficiaire		
L'Offreur de service		

10. Signature de l'annexe technique

Fait à _____, le

En deux exemplaires originaux,

L'Offreur de service

Le Bénéficiaire